

Guía de Construcción XML/URDF para el ABB IRB 120

Objetivo: Construir progresivamente un modelo URDF del manipulador y demostrar que su árbol cinemático es coherente con el modelo matemático D-H[cite: 5].

Concepto Crítico D-H vs. URDF [cite: 5]

Una fila de parámetros D-H no puede copiarse directamente en un elemento `<origin>` de URDF. D-H restringe la construcción del marco a 4 parámetros; URDF utiliza una transformación posicional explícita (xyz/rpy) y define mecánicamente el eje de rotación local.

1. Estructura Mínima URDF (Árbol Cinemático)[cite: 5]

La estructura de URDF usa la jerarquía `parent` (eslabón superior) y `child` (eslabón inferior).

```
<robot name="irb120_student_model">
  <link name="base_link"/>
  <link name="link_1"/>

  <joint name="joint_1" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
    <child link="link_1"/>

    <!-- Pose relativa del origen de J1 desde la base -->
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>

    <!-- Eje de rotacion de J1 en coordenadas locales -->
    <axis xyz="0 0 1"/>

    <!-- Limites fisicos (Requerira datos del datasheet ABB) -->
    <limit lower="[VERIFY]" upper="[VERIFY]" effort="[VERIFY]"
           velocity="[VERIFY]"/>
  </joint>
</robot>
```

2. Distinción de Componentes[cite: 5]

- **type="revolute":** Junta giratoria con límites angulares finitos (usado para los 6 motores del IRB 120).
- **Atributo origin:** Define el desplazamiento fijo en el espacio mediante xyz (metros) y rpy (radianes).
- **Atributo axis:** Define el vector local de giro. Ej: `<axis xyz="0 1 0"/>` rota sobre el eje Y.

3. Flujo de Trabajo Incremental[cite: 5]

No introduzca las 6 juntas a la vez. Siga este flujo:

1. Cree el esqueleto y `base_link`. Use `check_urdf` para validar el parseo XML.
2. Añada `link_1` y `joint_1`. Evalúe en RViz. Verifique la dirección del giro.
3. Repita agregando el siguiente eslabón cuidando la cadena padre-hijo.

4. Hoja de Definición de Juntas (Evidencia Entregable)[cite: 5]

Complete esta tabla razonando la relación física entre los eslabones:

Joint	Parent	Child	xyz	rpy	axis	Límites
J1	base_link	link_1				[VERIFY]
J2	link_1	link_2				[VERIFY]
J3	link_2	link_3				[VERIFY]
J4	link_3	link_4				[VERIFY]
J5	link_4	link_5				[VERIFY]
J6	link_5	link_6				[VERIFY]

5. Validación Cruzada FK $\leftrightarrow$ URDF[cite: 5]

Elija dos configuraciones articulares $\mathbf{q}^{(A)}$ y $\mathbf{q}^{(B)}$. Para cada una:

1. Calcule la FK matemáticamente (0T_6).
2. Posicione el robot URDF en los mismos valores articulares usando el *Joint State Publisher*.
3. Compare la posición/orientación resultante de la brida.

Conf.	Posición FK calculada	Observación en URDF/RViz	¿Coinciden?
A	$p = [\quad , \quad , \quad]$	$p = [\quad , \quad , \quad]$	
B	$p = [\quad , \quad , \quad]$	$p = [\quad , \quad , \quad]$	